x^6 என்பது $(2x)^6$ எனக் கொண்டுள்ள உறுப்பில் மட்டுமே காணப்படும். x^6 ஐக் கொண்ட உறுப்பு,

$$^{10}C_6 a^4 b^6 = {}^{10}C_4 a^4 b^6 = \frac{10\times 9\times 8\times 7}{4\times 3\times 2\times 1} 3^4 (2x)^6 = 210\times 3^4\times 2^6 x^6 \quad [\because {}^{10}C_6 = {}^{10}C_4]$$

$(3+2x)^{10}$ என்ற விரிவில் x^6 –ன் கெழு $210\times 3^4\, 2^6$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.6 $(2-3x)^7$ –ன் விரிவில் x^3 –ன் கெழுவினைக் காண்க.

தீர்வு:

$(a+b)^7$ –ன் ஈருறுப்பு விரிவில் $a = 2$ மற்றும் $b = -3x$ எனக் கொள்க. x^3 ஆனது, $(-3x)^3$ எனக் கொண்டுள்ள உறுப்பில் மட்டுமே காணப்படும். x^3 ஐக் கொண்ட உறுப்பு

$$^7C_3 a^4 b^3 = \frac{7\times 6\times 5}{3\times 2\times 1} 2^4 (-3x)^3 = 35\times 2^4\times (-3)^3 x^3 .$$

எனவே, $(2-3x)^7$ –ன் விரிவில் x^3 –ன் கெழு $35\times 16\times(-27) = -15120$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.7 $(x+a)^n$ –ன் விரிவாக்கத்தில், இரண்டாவது, மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது உறுப்புகள் முறையே 240, 720 மற்றும் 1080 எனில் x, a மற்றும் n–ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு:

இங்கு $T_2 = 240, T_3 = 720$ மற்றும் $T_4 = 1080$

$$T_2 = {}^nC_1 x^{n-1} a = 240 \ldots\ldots (1)$$

$$T_3 = {}^nC_2 x^{n-2} a^2 = 720 \ldots\ldots (2)$$

$$T_4 = {}^nC_3 x^{n-3} a^3 = 1080 \ldots\ldots (3)$$

சமன்பாடு (2) ஐ (1) ஆல் மற்றும் (3) ஐ (2) ஆல் வகுக்க, நமக்கு கிடைப்பது,

$$\frac{a}{x} = \frac{6}{n-1} \ldots\ldots (4)$$

$$\frac{a}{x} = \frac{9}{2(n-2)} \ldots\ldots (5)$$

சமன்பாடுகள் (4) மற்றும் (5) இவற்றிலிருந்து, $\frac{6}{n-1} = \frac{9}{2(n-2)}$

எனவே, $n = 5$ ஆகும். $n = 5$ ஐ (1) மற்றும் (4) இல் பிரதியிட்டு, சமன்பாடு (1) ஐ சமன்பாடு (4) ஆல் வகுக்க, $\frac{5x^4 a}{\frac{a}{x}} = \frac{240}{\frac{6}{4}}$ என கிடைக்கும். எனவே, $5x^5 = 160$. மற்றும் இதன் மூலம் $x = 2$ எனவும், இதை சமன்பாடு (4) இல் பிரதியிட, $a = 3$ எனவும் கிடைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.8 $\left(2x - \frac{1}{2x}\right)^4$ ஐ விரிவுப்படுத்துக.

தீர்வு:

$$\left(2x-\frac{1}{2x}\right)^4 = {}^4C_0 (2x)^4 \left(-\frac{1}{2x}\right)^0 + {}^4C_1 (2x)^3 \left(-\frac{1}{2x}\right)^1 + {}^4C_2 (2x)^2 \left(-\frac{1}{2x}\right)^2$$
$$+ {}^4C_3 (2x)^1 \left(-\frac{1}{2x}\right)^3 + {}^4C_4 (2x)^0 \left(-\frac{1}{2x}\right)^4$$

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 253 11/11/2024 12:32:41